AULA 3 | DADOS + SI + IHC

Da informação à decisão

Banco de dados • Ciência de Dados • Usabilidade

O que vamos aprender?

Interpretar modelos, consultas e integridade de dados.

Relacionar dados, indicadores e decisões.

Ler tabelas sem confundir correlação com causa.

Reconhecer princípios de usabilidade.

Do dado à decisão

DADO → registro isolado

INFORMAÇÃO → dado contextualizado

INDICADOR → medida para acompanhamento

DECISÃO → ação orientada por evidências

Banco de dados relacional

ESTUDANTE(id, nome)

TURMA(id, disciplina)

MATRICULA(id, estudante_id, turma_id, situacao)

PK identifica um registro; FK relaciona tabelas.

Integridade e qualidade

Unicidade: evitar matrícula ativa duplicada.

Integridade referencial: matrícula aponta para estudante existente.

Completude: campos obrigatórios preenchidos.

Consistência: mesmas regras em todos os registros.

Consultas SQL

```
SELECT turma_id, COUNT(*) AS total
FROM matricula
WHERE situacao = 'ativa'
GROUP BY turma_id;
```

O resultado resume matrículas ativas por turma.

Indicadores e decisões

Exemplo: taxa de conclusão = concluintes / ingressantes × 100.

Sempre verificar período, população e definição.

Um indicador descreve; não explica sozinho as causas.

Leitura crítica de gráficos

Correlação ≠ causalidade.

Comparar escalas, denominadores e períodos.

Perguntar: o gráfico mostra número absoluto ou percentual?

IHC e usabilidade

Efetividade: concluir a tarefa.

Eficiência: esforço e tempo.

Satisfação: percepção de uso.

Feedback, consistência e prevenção de erros.

QUESTÃO 1 | Modelo de dados

Qual campo em MATRICULA estabelece a relação com ESTUDANTE?

A) situacao B) estudante_id

C) nome D) disciplina

QUESTÃO 2 | Integridade

Um estudante tenta criar uma segunda matrícula ativa na mesma turma.

Qual medida é mais adequada?

A) Permitir sempre

B) Apagar a primeira sem aviso

C) Validar e impedir duplicidade

D) Ocultar a matrícula no painel

QUESTÃO 3 | SQL

A consulta com COUNT(*) e GROUP BY turma_id retorna:

A) Lista de nomes de estudantes

B) Quantidade de matrículas ativas por turma

C) Todas as matrículas canceladas

D) Média de notas por turma

QUESTÃO 4 | Indicadores

Uma turma teve 40 concluintes entre 50 ingressantes.

Qual é a taxa de conclusão?

A) 20% B) 50% C) 80% D) 125%

QUESTÃO 5 | Interpretação

Após implantar um painel, as notas médias aumentaram.

Qual conclusão é justificável?

A) O painel causou o aumento

B) Há associação temporal, mas falta evidência causal

C) O painel não teve efeito

D) Todas as turmas melhoraram igualmente

QUESTÃO 6 | IHC

Um formulário mostra uma mensagem clara quando o CPF é inválido.

Que princípio é especialmente atendido?

A) Feedback ao usuário

B) Ocultação do estado do sistema

C) Complexidade desnecessária

D) Ausência de validação

DESAFIO | Painel acadêmico

Equipe: proponha um painel de matrículas.

1. Defina duas entidades e um relacionamento.
2. Escolha um indicador com denominador.
3. Proponha uma prevenção de erro na interface.
4. Descreva um teste para a regra de duplicidade.

Método C.A.L.M.A.

C — Comando: o que é solicitado?

A — Assunto: qual conceito?

L — Leitura: quais evidências?

M — Marcação: quais opções descartar?

A — Avaliação: minha resposta atende ao comando?

Fechamento e estudo autônomo

Revisar modelos relacionais, SQL, indicadores e IHC.

Responder às questões no material do estudante.

Registrar justificativas pelo C.A.L.M.A.

Identificar dúvidas para o próximo encontro.